Se ofrece la solución de 4 ejercicios del Trabajo Práctico Nº 4

- Para los siguientes problemas problemas enunciados, se pide: escribir las instrucciones en lenguaje ensamblador, traducirlo al lenguaje de máquina y su correspondiente número en **Hexadecimal**, según las explicaciones dadas en la clase teórica. Luego realizar el proceso de captación y ejecución de cada instrucción, escribiendo en una tabla, el código de operación y parámetros, en hexadecimal, que tomará cada registro y/o puerto de entrada y salida. (PC, AR, DR, IR, Rx, IPv, OPv)

  a) Uso de puertos de salida:

  ii) Iniciar el programa en la dirección de memoria H'BB5F. Mostrar los contenidos de los registros r2, r4, r6 en los puertos de salida OP1, OP2, OP3.

Programa en Lenguaje ensamblador	Programa en Lenguaje Máquina	Hexadecimal
OUT OP1, r2	0101 0010 0000 0001	5201
OUT OP2, r4	0101 0100 0000 0010	5402
OUT OP3, r6	0101 0110 0000 0011	5603
HALT	1111 0000 0000 0000	F000

Suponemos que los valores almacenados en los registros r2, r4 y r6 son: AA01, 00F4, 6E20

FASE DE CAPTACIÓN				**ASE DE EJECUCIÓN**					
PC	**AR**	**DR**	**IR**	**r2**	**r4**	**r6**	**OP1**	**OP2**	**OP3**
BB5F				AA01	00F4	6E20			
	BB5F								
		5201							
			5201						
BB60									
							AA01		
	BB60								
		5402							
			5402						
BB61									
								00F4	
	BB61								

		5603							
			5603						
BB62									
									6E20
	BB62								
		F000							
			F000						
BB63									

b) Uso de asignaciones a registros mediante carga inmediata baja y alta:

ii) Escribir un programa a partir de la dirección de memoria H'000F que cargue el registro r0, usando carga inmediata Baja y Alta, con el valor CC3A, y luego lo muestre por el puerto OP2. Responder la siguiente pregunta: ¿Si realiza primero la carga alta y luego la baja, da el mismo resultado que si realiza primero la carga baja y luego la alta?

Programa en Lenguaje ensamblador	Programa en Lenguaje Máquina	Hexadecimal
LLI r0, 3ª	0010 0000 0011 1010	203A
LHI r0, CC	0011 0000 1100 1100	30CC
OUT OP2, r0	0101 0000 0000 0010	5002
HALT	1111 0000 0000 0000	F000

Primero se debe realizar la carga inmediata baja, luego la carga inmediata alta. Si se hace al revés, el valor que quedaría en r0 sería 003A, porque la carga inmediata baja asigna el valor a los bits menos significativos (los 8 bits de la derecha) y completa los bits más significativos con ceros.

FASE DE CAPTACIÓN				**FASE DE EJECUCIÓN**	
PC	**AR**	**DR**	**IR**	**R0**	**OP2**
000F					
	000F				
		203A			
			203A		
0010					
				003A	
	0010				

		30CC			
			30CC		
0011					
				CC3A	
	0011				
		5002			
			5002		
0012					
					CC3A
	0012				
		F000			
			F000		
0013					

c) Uso de la Instrucciones para realizar sumas:

i. Iniciar un programa en la dirección de memoria H'0000 que muestre el contenido de los tres primeros registros (r0, r1, r2), luego incremente los tres primeros registros en una unidad y muestre los resultados por los puertos de salida: 1, 2 y 3.

Programa en Lenguaje ensamblador	Programa en Lenguaje Máquina	Hexadecimal
OUT OP1, r0	0101 0000 0000 0001	5001
OUT OP2, r1	0101 0001 0000 0010	5102
OUT OP3, r2	0101 0010 0000 0011	5203
LLI r4, 01	0010 0100 0000 0001	2401
ADDS r0, r0, r4	0110 0000 0000 0100	6004
ADDS r1, r1, r4	0110 0001 0001 0100	6114
ADDS r2, r2, r4	0110 0010 0010 0100	6224
OUT OP1, r0	0101 0000 0000 0001	5001
OUT OP2, r1	0101 0001 0000 0010	5102
OUT OP3, r2	0101 0010 0000 0011	5203
HALT	1111 0000 0000 0000	F000

Suponemos que los valores almacenados en los registros r0, r1 y r2 son: AB00, FFF4, 1E20

FASE DE CAPTACIÓN				FASE DE EJECUCIÓN						
PC	**AR**	**DR**	**IR**	**R0**	**R1**	**R2**	**R4**	**OP1**	**OP2**	**OP3**
0000				AB00	FFF4	1E20				
	0000									
		5001								
			5001							
0001										
								AB00		
	0001									
		5102								
			5102							
0002										
									FFF4	
	0002									
		5203								
			5203							
0003										
										1E20

FASE DE CAPTACIÓN				FASE DE EJECUCIÓN						
PC	**AR**	**DR**	**IR**	**R0**	**R1**	**R2**	**R4**	**OP1**	**OP2**	**OP3**
	0003									
		2401								
			2401							
0004										
							0001			
	0004									
		6004								
			6004							
0005										

				AB01						
	0005									
		6224								
			6224							
0006										
					FFF5					
	0006									
		6224								
			6224							
0007										
						1E21				
	0004									
		5001								
			5001							
0008										
								AB01		
	0008									
		5102								
			5102							
0009										
									FFF5	
	0009									
		5203								
			5203							
000A										
										1E21
	000A									
		F000								
			F000							
000B										

2. Se dispone de las siguientes instrucciones de un programa en código máquina el cual se encuentra cargado en memoria, se pide escribir el mismo programa en lenguaje ensamblador, escribir el enunciado del problema que resuelve el programa y posteriormente realizar el proceso de captación y ejecución de cada instrucción, escribiendo en una tabla, el código de operación y parámetros en **hexadecimal** que tomará cada registro y/o puerto de entrada y salida. (PC, AR, DR, IR, Rx, IPv, OPv)

MEMORIA

01A0	0100 0010 0000 0100
01A1	0100 0011 0000 0101
01A2	0110 0101 0010 0011
01A3	0010 0100 0000 0010
01A4	0111 0111 0100 0101
01A5	0101 0111 0000 0011
01A6	1111 0000 0000 0000

Programa en Lenguaje ensamblador	Programa en Lenguaje Máquina	Hexadecimal
IN r2 IP4	0100 0010 0000 0100	4204
IN r3 IP5	0100 0011 0000 0101	4305
ADDS r5, r2, r3	0110 0101 0010 0011	6523
LLI r4, 02	0010 0100 0000 0010	2402
SUBS r7,r4,r5	0111 0111 0100 0101	7745
OUT OP3, r7	0101 0111 0000 0011	5703
HALT	1111 0000 0000 0000	F000

Enunciado del problema que resuelve:

Calcular la suma de dos números ingresados por los puertos de entrada 4 y 5, luego al resultado restarle el número decimal 2. Mostrar todos los resultados de los cálculos por el puerto de salida 3

Atención: Para esta solución se debe ingresar como máximo el valor 1 en los registros r2 y r3, en caso de querer ingresar otros valores se recomienda cambiar minuendo y sustraendo de la resta, es decir restar r5 de r4, de otra forma daría un error de desborde (overflow)

FASE DE CAPTACIÓN				FASE DE EJECUCIÓN							
PC	AR	DR	IR	R2	R3	R4	R5	R7	IP4	IP5	OP3
01A0											
	01A0										
		4204									
			4204								
01A1											
									0001		
				0001							
	01A1										
		4305									
			4305								
01A2											
										0001	
					0001						
	01A2										
		6523									
			6523								
01A3											
							0002				
	01A3										
		2402									
			2402								
01A4											
						0002					
	01A4										
		7745									
			7745								
01A5											
								0000			
	01A5										
		5703									
			5703								
01A6											
											0000
	01A6										
		F000									
			F000								
01A7											

4. Resolver el siguiente enunciado usando lenguaje ensamblador y lenguaje máquina (hexadecimal)
Escribir un programa a partir de la dirección de memoria 2733 (decimal) que ingrese a través de teclado (puerto de entrada 2) el número 25 (decimal) y lo almacene en el registro 1, después cargue en el registro 2 el valor H'2AA3, almacene en el registro 3 la suma entre el registro 1 y el registro 2 y finalmente mostrar el resultado a través de la pantalla del computador (puerto de salida 2).

Programa en Lenguaje ensamblador	Hexadecimal	Dirección de memoria
IN r1 IP2	4012	0AAD
LLI r2, A3	22A3	0AAE
LHI r2, 2ª	322A	0AAF
ADDS r3, r1, r2	6312	0AB0
OUT OP2, r3	5302	0AB1
HALT	F000	0AB2
		0AB3

$2733_{(10}$= $AAD_{(16}$
$25_{(10}$= $19_{(16}$

Las respuestas correctas son: a) 0AAD, b) 0019, c) 00A3, d) 0AB0, e) 2ABC, f) 5302